1. **Czym jest proces i program w przetwarzaniu rozproszonym**

Proces - obiekt dynamiczny (ciąg sekwencyjne wykonywanych instrukcji programu), określenie procesu rozproszonego oznacza, że wykonaywany on jest współbieżnie na oddzielnnych komputerach połączonych w sieć
Program - obiekt statyczny (opis tego co ma być wykonane)

2. Czy proces w przetwarzaniu rozproszonym może być nieskończony? Uzasadnij, podaj przykład.

Może być nieskończony ponieważ jest sekwencją wykonywanych instrukcji programu. Przykładem może być proces wykonujący się w nieskończonej pętli gdzie w nieskończoność wykonywane są te same instrukcje. Albo wtedy gdy proces powraca cały czas do tego samego stanu i powtarza czynności.

3. Czy program rozproszony może być nieskończony? Uzasadnij, podaj przykład

Nie, program jest obiektem statycznym, znajdującycm się w pamięci, więc musi być skończony.

4. Omów procesy transformacyjne. Podaj przykład.

Procesy transformacyjne - procesy skończone, mające na celu wykonanie pewnego obliczenia (przekształcenie pobranych na początku danych tak aby uzyskać wyniki, które spełniają wymagania, specyfikację)
Przykład: Serwer służacy do obliczeń, np do wykonania algorytmu

5. Omów procesy reaktywne. Podaj przykład.

Procesy reaktywne - procesy, które mogą być wykonywane dowolnie długo (nieskończenie długo), ich podstawowym celem jest interakcja (naprzemienna wymiana danych) z otoczeniem.
Przykład: Nasłuchujący serwer HTTP, który zwraca zasoby

6. Sklasyfikuj procesy współbieżne. Omów poszczególne klasy.

- procesy są współbieżnie jeśli jeden z nich rozpoczyna się przed zakończeniem drugiego
- z tego wynika, że proces nieskończony jest współbieżny ze wszystkimi procesami, które rozpoczęły się od niego później

PROCESY

NIEZALEŻNE ZALEŻNE

KONKURENCYJNE KOOPERUJĄCE

- Procesy są **niezależne** jeśli fakt wykonywania pewnego procesu nie wpływa na wykonywanie drugiego
- procesy konkurujące - (o konkurowaniu mowi sie gdy dwa procesy żądają dostępu do tego samego zasobu jednocześnie) - konkurowanie wymaga synchronizacji, akcja jednego procesu jest wstrzymywana ponieważ oczekuje na dostęp do zasobu używanego przez inny proces
- procesy kooperujące - współpraca wymaga komunikowania się, ponieważ działania jednego z procesów potrzebują informacji wytworzonych przez inny proces. Akcje procesów muszą być uporządkowane w czasie

7. Jakie własności należy wykazać udowadniając poprawność programu rozproszonego?

- własność bezpieczeństwa - program jest bezpieczny jeśli nigdy nie doprowadza do niepożądanego stanu (niespełniona ta własność może prowadzić do blokady)
- własność żywotności - program jest żywotny jeśli zapewnia że każde pożądane zdarzenie w końcu zajdzie (gwarantuje, że zdarzenie zajdzie, ale nie gwarantuje kiedy) (brak żywotności powoduje zakleszczenia, zagłodzenia)

8. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy procesem a wątkiem w przetwarzaniu rozproszonym?

- wątki wykonywane są we wspólnej przestrzeni adresowej, środowisko, w którym wykonują się wątki nazywa się zadaniem
- wątki istnieją w ramach danego procesu, każdy proces ma conajmniej jeden wątek, wątki mają dostęp do pamięci procesu
- różnica między procesem a wątkiem polega na korzystaniu z zasobów
    - Lekki proces (wątek) - wtedy kiedy procesy dzielą przestrzeń adresową czyli kod i dane
    - Ciężki proces (proces) - wtedy kiedy proces ma swój własny kod i dane

9. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy systemem równoległym a rozproszonym?

System równoległy składa się z wielu procesów, które komunikują się ze sobą używając tej samej pamięci operacyjnej (wspólnej). Procesory komunikują się przy użyciu wspólnej pamięci operacyjnej. Jednakże każdy procesor może posiadać pamięć lokalną, której nie dzieli z innymi procesorami. **System rozproszony** to system posiadający wiele procesorów połączonych siecią komunikacyjną, procesory komunikują się ze sobą wiadomościami rozsyłanymi w sieci.

10. Zdefiniuj proces rozproszony korzystając z teorii grafów.

Proces rozproszony jest czesto przedstawiany jako graf G = (V, E), w którym

- wierzchołki grafu Vi reprezentują procesy składowe Pi przetwarzania rozproszonego
- krawędzie E grafu niezorientowanego lub łuki grafu zorientowanego reprezentują kanały C odpowiedni dwu lub jednokierunkowe

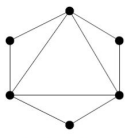
Taki graf nazywany jest grafem procesu rozproszonego lub topologią przetwarzania.

11. Czy dla grafu K5 można zastosować twierdzenie o znajomościach? Uzasadnij.

Nie. Klika - to graf, w którym każde dwa wierzchołki są połączone
krawędzią. w K5 krawędzie by się przecinały. Do K4. Prostokąt.
Ty ale huj wie to w gotowcach było

12. Kiedy graf jest Eulerowski? Podaj przykład.

Graf jest eulerowski jeśli zawiera cykl, który przechodzi przez każdą krawędź **tylko raz.**



Eulerowski

13. Jaki algorytm zastosujesz, aby sprawdzić czy graf jest Eulerowski. Podaj pseudokod.

Algorytm Fleuryego

Zacznij cykl w dowolnym wierzchołku **u** i przechodź przez krawędzie w dowolnej kolejności dbając tylko o zachowanie zasad:

1. usuwaj z grafu przechodzone krawędzie i wierzchołki izolowane, powstałe w wyniku usuwannia tych krawędzi
2. w każdym momencie przechodź przez most tylko wtedy gdy nie masz innej możliwośći

```
1. IF NOT G jest grafem eulerowskim THEN END
2. Przypisz G' = G
3. Dopisz do rozwiązania wierzchołek v
4. WHILE wierzchołek v nie jest izolowany DO
    5. Przypisz w indeks dowolnego wierzchołka incydentnego z v
    6. S.PUSH v
    7. Usuń z G' krawędź w – v
    8. Przypisz v = w
    END DO
9. IF NOT S.EMPTY THEN
    10. Przypisz v = S.POP
    11. Dopisz do rozwiązania wierzchołek v
    12. GO TO 4.
  ELSE
END
```

14. Czym jest drzewo rozpinające grafu?

Jest to drzewo, które zawiera wszystkie wierzchołki grafu, a krawędzie drzewa to podzbiór krawędzi grafu. Każdy graf zawiera conajmniej jedno drzewo rozpinające. Drzewo powstaje poprzez usuwanie z grafu krawędzi należących do cykli.

15. . Czym jest model obliczeń rozproszonych i co musi uwzględniać?

Model obliczeniowy to definicja dozwolonych operacji oraz ich kosztów. Wykorzystywany jest do pomiaru złożonosci algorytmu. POzwala na szacowanie wymaganych zasobów. Natomiast model obliczeń **rozproszonych** musi uwzględnić:

- zaangażowanie wielu jednostek obliczeniowych
- delegowanie obliczeń z jednej jednostki obliczeniowej do innej
- fakt łączenia wyników obliczeń kilku jednostek w wynik danej jednostki

16. Sklasyfikuj modele obliczeń rozproszonych.

- zorientowane na procesy obliczeniowe
    - procesy komunikujące się
    - procesy współbieżne
- zorientowane na obiekty obliczeniowe

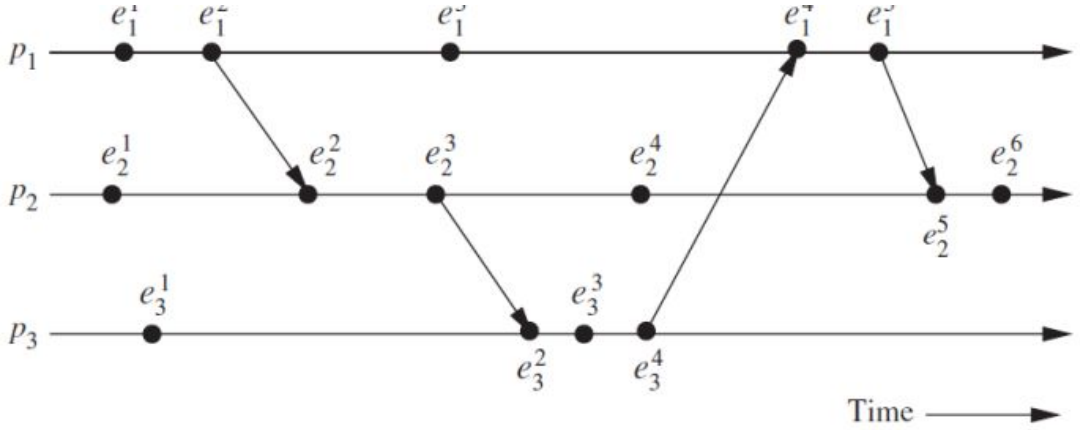
- obiekty czekające na aktywację i aktywujące inne w wyniku swego działania
- obiekty rozproszone

17. Czym jest diagram wykonania programu rozproszonego i w jakim celu się go wykorzystuje?

Diagram wykonania programu rozproszonego - diagram, który prezentuje komunikację między procesami w czasie,a także zdarzenia wewnętrzne i ich kolejność. Reprezentuje model przetwarzania rozproszonego.

Wykorzystuje się go w celu zobrazowania komunikacji między procesami rozproszonymi w czasie. Oraz przedstawienia zdarzeń wysłania, odbioru wiadomości oraz zdarzeń wewnętrznych.

Przykład:



18. Zdefiniuj relację Lamporta.

Relacja lamporta - jest to relacja uprzedniości zdarzeń, określana jako relacja częściowego porządku w systemie rozprosznym.

Dla każdych dwóch zdarzeń Ei oraz Ej, jeśli Ei poprzedza Ej, wtedy Ej jest bezpośrednio lub pośrednio zależne od Ei.

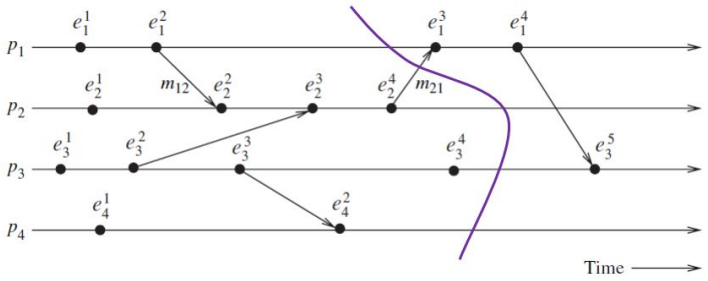
Oznacza to, że w diagramie czasowym istnieje ścieżka zawierająca wysłanie wiadomości zaczynająca się w Ei i kończąca się w Ej.

19. Zdefiniuj pojęcie spójny stan globalny.

Stan globalny - stan procesów i kanałów w danej chwili.

Spójny stan globalny - taki zapis stanu kanałów i procesów, że:

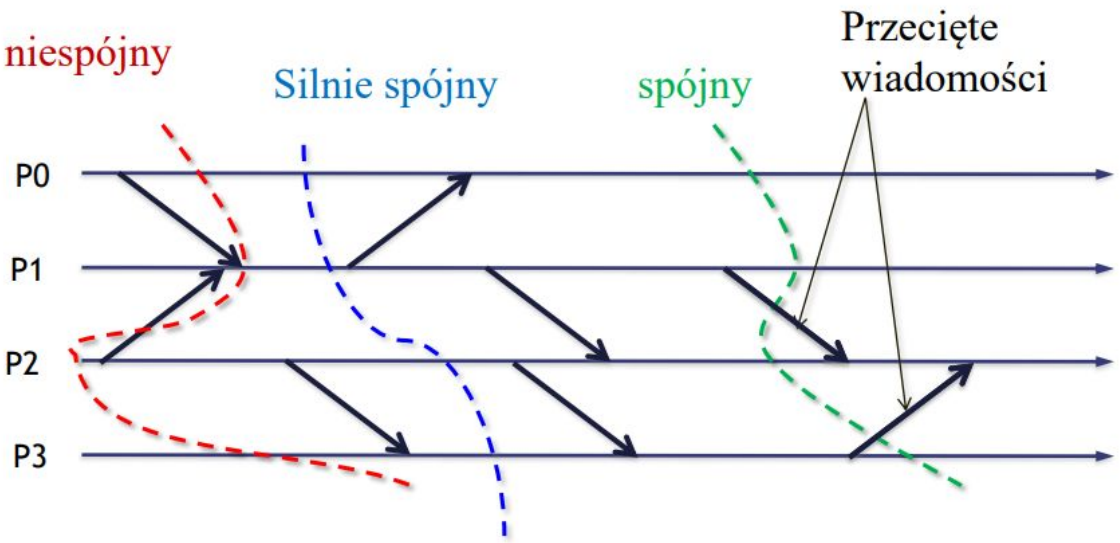
- wiadomość zarejestrowana jako otrzymana jest także zarejestrowana jako nadana - ani w procesach ani w kanałach nie ma wiadomości odebranych, które nie zostały nadane
- Idea - skutek powinien mieć przyczynę



- Stan $\{LS_1^2, LS_2^4, LS_3^4, LS_4^2\}$ - spójny

20. . Czy dany stan globalny jest spójny?.....Uzasadnij

21. Czy dany stan globalny jest silnie spójny?..... Uzasadnij.
Cięcie nie może przecinać strzałek!!! kanałów w których jest umieszczona wiadomość!



22. Wymień cech modelu synchronicznego i asynchronicznego komunikacji procesów.
Model synchroniczny - proces wysyłający wiadomość czeka, aż wiadomość zostanie odebrana, zanim zacznie dalsze działanie

- Niższa współbieżność
- Niższa wydajność
- Ryzyko przepełnienia bufora komunikacyjnego jest minimalne
- Łatwe w implementacji
- Większe ryzyko zakleszczeń

Model asynchroniczny - proces wysyłający wiadomość nie czeka az wiadomosc zostanie odebrana, działa dalej od razu po wysłaniu

- wyższa współbieżność
- ryzyko przepełnienia bufora wiadomośći

- złożona implementacja bufora komunikacyjnego
- trudniejszy w projektowaniu i testowaniiu

23. Czym są i do czego są wykorzystywane sieci Petriego?

Sieci Petriego - narzędze modelowania graficznego i matematycznego m.in. dyskretnych systemów rozproszonych. Stworzone dla systemów współbieżnych, rozproszonych asynchronicznych.
Reprezentacja graficzna sieci petriego to graf dwudzielny
Graf sieci petriego to uporządkowana trójka postaci N= (P,T,A)
Gdzie:
P - niepusty zbiór miejsc
T - niepusty zbiór przejść
Rodzaje wierzchołków:

- miejsca - modelują zasoby lub stany systemu
- przejścia - modelują przejscia stanów oraz synchronizację

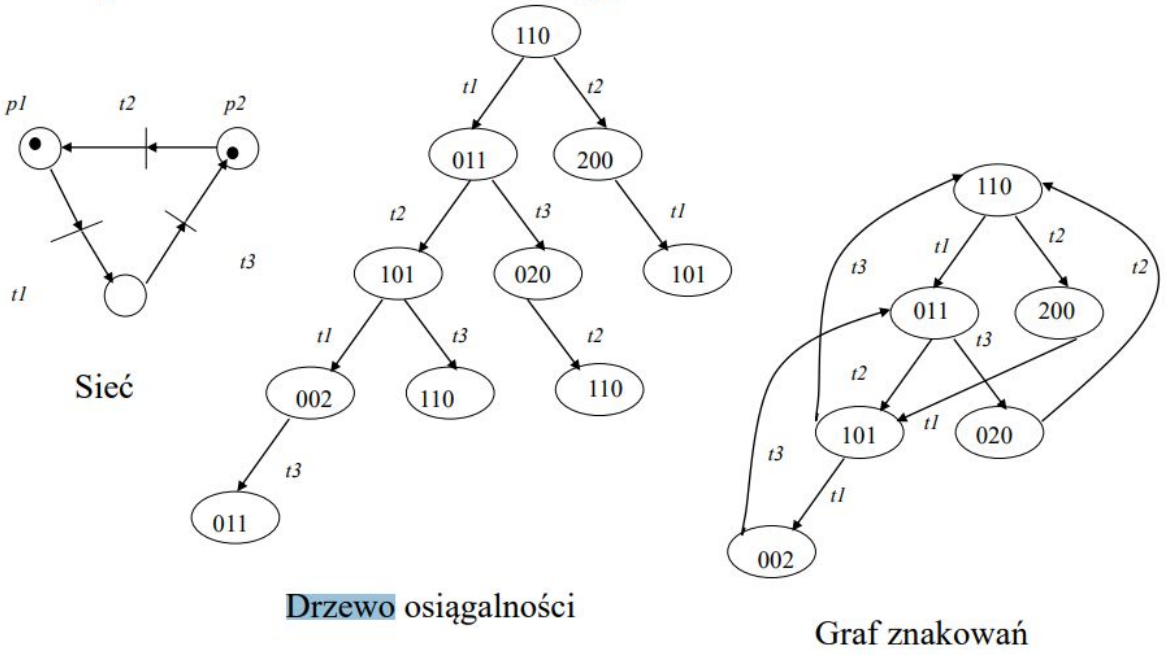
Wykorzystywane są w wielu dziedzinach: automatyka, bioinformatyka, inżynieria oprogramowania. W informatyce np. do modelowania synchronizacji i komunikacji systemów współbieżnych.

24. Zbuduj drzewo osiągalności sieci Petriego.....

Drzewo osiągalności - ze stanu M0 odpala sie wszystkie mozliwe przejscia, które prowadzą do osiągalnych znakowań tworzących węzły grafu, z nich kolejne itd.

W drzewie tym mozna w sposob jednoznaczny dosjc z korzenia do dowolnego miejsca

Drzewo może być nieskńczone bo zawiera powtarzające się stany, siec jest nieograniczona



Sieć

Drzewo osiągalności

Graf znakowań

Powyżej mamy rysunek z wykładu pokazujący jak to działa. Można to opisać w krokach:

1. Mamy stan początkowy układu p1 i p2 mają po 1 tokenie zapisujemy to jako 1 1 0
2. Ze stanu początkowego możemy odpalić przejścia t1 i t2 przenosząc jeden token zgodnie ze wskazaniem łuku. W ten sposób uzyskujemy 2 różne możliwe do uzyskania stany.
3. Kolejnym krokiem będzie rozpatrzenie stanu 2 0 0, z tego miejsca żeton można wysłać tylko odpalając t1 i w ten sposób uzyskując sytuację 1 0 1 (patrz prawa gałąź drzewa na dole) - teoretycznie w naszym przypadku jeszcze nie możemy tego zakończyć, ale rozpatrując to od lewej strony natrafimy na 101 już wcześniej więc moglibyśmy zakończyć na tym przeglądanie tej gałęzi.
4. Rozpatrujemy sytuację 0 1 1 z lewej gałęzi stąd odpalona może być tylko t2 i t3 - powoduje to kolejne rozgałęzienie grafu na 101 i 020.
5. Rozpatrujemy 020 stąd jedyna możliwa opcja to t2 i dochodzimy do 110 - które istnieje już w grafie ergo kończymy przeglądanie dla tego wierzchołka
6. Przeglądamy 101 gdzie znów możemy wywołać t1 i t3 uzyskując odpowiednio 002 i 110 - znów napotkaliśmy na 110 więc kończymy przeglądanie tego elementu.
7. Dla 002 odpalamy przejście t3 i dochodzimy do 011 będącego już w drzewie.
8. To w sumie jest już drzewo osiągalności - ono będzie teoretycznie ciągnąć się w nieskończoność, ale kończymy na uzyskaniu wszystkich stanów powtarzających się już wcześniej w liściach. Dodatkowo możemy zrobić graf znakowań prowadząć łuki zamiast do tych liści to do wierzchołków znajdujących się wyżej w hierarchi.

25. Zdefiniuj uniwersalny czas koordynowany(UTC) i międzynarodowy czas atomowy. Jakie są pomiędzy nimi zależności?

- międzynarodowy czas atomowy - przyjmowany jako średnia z około 50 cezowych zegarów na całym świecie, sekunda to liczba przejście w atomie cezu 133
- uniwersalny czas koordynowany - nadawany przez krótkie fale i satelity, UTC wprowadza od czasu do czasu przestępną sekundę w celu poprawienia sytuacji, że dni są coraz dłuższe

Zależność:
czas atomowy + sekundy przestępne = UTC

26. Omów metody synchronizacji zegarów fizycznych w środowiskach rozproszonych.
Synchronizacja - ustalenie kolejnsci czasowej zdarzeń wygenerowanych przez współbieżne procesy

- algorytm uśredniania
- Network Time Protocol NTP
- Algorytm Cristiana
- Algorytm Berkeley

NTP - protokół wykorzystujący wyspecjalizowane serwery czasu(Time Server NTP), bądź nawet połączenie bezpośrednio z zegarami wykorzystywanymi w UTC. Pozwala na transmisję czasów do dużej ilości jednostek bez generowania zbytnich obciążeń.
Rozróżniamy tutaj 4 warstwy węzłów:

1. Komputer bezpośrednio podpięty pod zegary UTC.
2. Serwery połączone z tymi z 1szej warstwy(około 100 publicznych)
3. Warstwa przeznaczona dla serwerów wydziałowych - które rozgłaszają czasy do komputerów warstwy
4. Samodzielne komputery. Komputer podpięty pod NTP powinien mieć zegar skoordynowany co najmniej o +-2 ms

27. Do czego służy i jakie są etapy algorytmu uśredniania?

algorytm uśredniania - zdecentralizowany algorytm

- czas dzieli się na przedziały o określonym i stałym rozmiarze
- na początku każdego przedziału następuje resynchronizacja wszystkich zegarów

- każda maszyna rozgłasza wtedy aktualny czas swojego zegara
  - w momencie wysłania maszyna uruchamia lokalny czasomierz i rozpoczyna zbieranie komunikatów od innych maszyn
  - komunikaty rozgłoszeniiowe mogą przychodzić w różnych chwilach od różnych nadawców
  - Gdy zostaną zebrane wszystkie odpowiedzi obliczana jest na ich podstawie nowa wartośc czasu

28. Do czego służy i jakie są etapy algorytmu Cristiana?

Algorytm Cristiana - W algorytmie tym jedna z maszyn wykorzystywana jest jako serwerczasu,pozostałe maszyny są z nią zsynchronizowane.

1. Co jakiś czas każda maszyna odpytuje serwer czasu o aktualny czas.
2. Po otrzymaniu odpowiedzi maszyna może:
   a. Ustawić czas na czas otrzymany.
   b. Wkalkulować to czas opóźnień na łączu.
   c. Wkalkulować czas przetwarzania danych przez serwer.

W podejściu takim pojawia się jednak problem. Nie możemy ustawić czasu na serwerze na czas “z przeszłości” czyli cofnąć zegara - spowodowałoby to problemy z synchronizacją procesów itp. Dlatego zamiast cofać czas zwiększamy długość czasu trwania jednej sekundy (robimy to np. przez zmniejszenie wartości o którą inkrementowany będzie zegar przy każdym przerwaniu). Podobnie można zrobić gdy mamy opóźnienie - wtedy przyspieszamy nasz zegar. Kolejnym problemem jest wspomniany już czas transmisji. Aby określić czas jaki upływa między wysłaniem i otrzymaniem czasu od serwera wysyłamy serię pakietów próbkowych.

29. Do czego służy i jakie są etapy algorytmu Berkley?

Odwrotnie do serwera w algorytmie Cristiana tutaj wykorzystujemy serwer aktywny. Serwer czasu okresowo odpytuje maszyny aby poznać ich czasy. Na podstawie odpowiedzi wyliczany jest średni czas wysyłany ponownie do wszystkich jednostek żeby zwolniły/przyspieszyły swój zegar aż do ustalenia wyznaczonego czasu. Takie podejście

może być stosowane gdy nie mamy specjalnych serwerów czasu a chodzi nam jedynie o ustalenie wspólnej podstawy czasowej dla całego systemu.

1. Serwer czasu okresowo wysyła do każdej maszyny zapytanie o jej czas.
2. Każda maszyna odpowiada wskazania czasu
3. Serwer czasu wylicza średni czas.
4. Serwer czasu wysyła komunikaty do innych maszyn, aby odpowiednio zmieniły swój czas lub zwolniły zegar do momentu, aż zostanie osiągnięta właściwa jego wartość

30. Omów rolę zegarów logicznych w środowiskach rozproszonych.

Zegar logiczny - czas uzgodniony między poszczególnymi komputerami w sieci. Nie ma on żadnego przełożenia na czas fizyczny.
Zegar logiczny służy między innymi do uporządkowania kolejności występowania zdarzeń w sysemie rozproszonym, wykorzystuje relację uprzedniości zdarzeń (relację Lamporta).
Aby zdarzenia były uporządkowane należy przestrzegać dwóch zasad:

- jeśli dwa zdarzenia występują w tym samym procesie to ich kolejność uporządkować można zgodnie z czasem wskazywanym przez zegar lokalny komputera
- przy każdym przesłaniu komunikatu między procesami zdarzenie jego wysłania poprzedza zdarzenie jego odbioru

31. Jak zsynchronizować zegary wykorzystując znaczniki czasu Lampotra?

Znacznik lamporta - zmienna określająca stan zegara
Każdy proces musi utrzymywać lokalny licznik, który zwiększany jest przy każdym zadaniu, za każdym razem kiedy wiadomośc jest wysyłana przez proces, natomiast gdy wiadomość została odebrana przez proce to proces dostosowuje swój lokalny licznik poprzez funcję max(lokalny+1, ten_co_przyszedł+1).

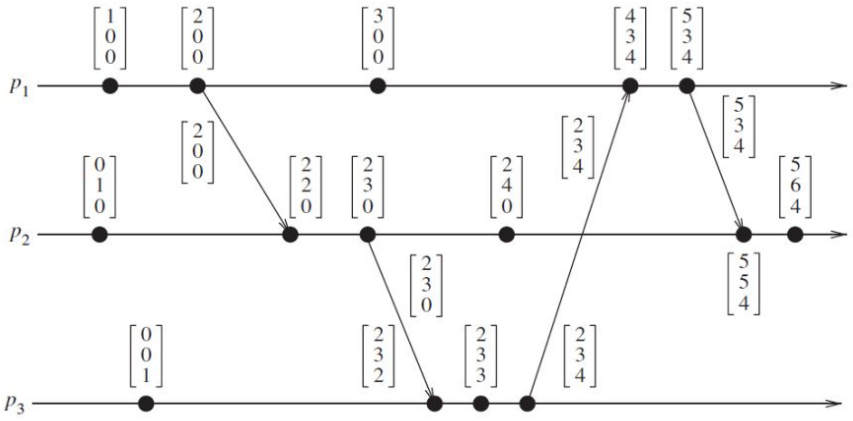
Każdy proces ma swój zegar. Zegary nie są cały czas w synchronizacji, a jedynie synchronizacja następuje przy wymianie wiadomości przez procesy.

Znaczniki nie gwarantują, że zdarzenie A wydarzyło się przed B.

32. Jak zsynchronizować zegary wykorzystując znaczniki wektorowe?

Każdy proces musi utrzymywać swój wektor zegarow, który jest wielkości takiej jak ilość procesów, z których każdy mówi jaki jest czas logiczny konkretnego procesu.

- Z tego wynika że każdy z procesów ma tablicę Vi[1..n] gdzie Vi[j] to liczba zdarzeń o których proces ity wie, że zaszły w procesie jotym.
- Proces ity wysyła komunikat m, dodaje 1 do Vi[i] i wysyła cały wektor z wiadomośćią
- Po dotarciu każdy inny proces zna znacznik czasowy Pi
- Gdy proces Pj odbierze wiadomosć z wektorem uaktualnia Vj[k] do max(Vj[k], V(m)[k]) oraz powiększa Vj[j] + 1



wady:

- bardzo dużo danych jest wysyłane

33. Jak zsynchronizować zegary wykorzystując macierze czasu?

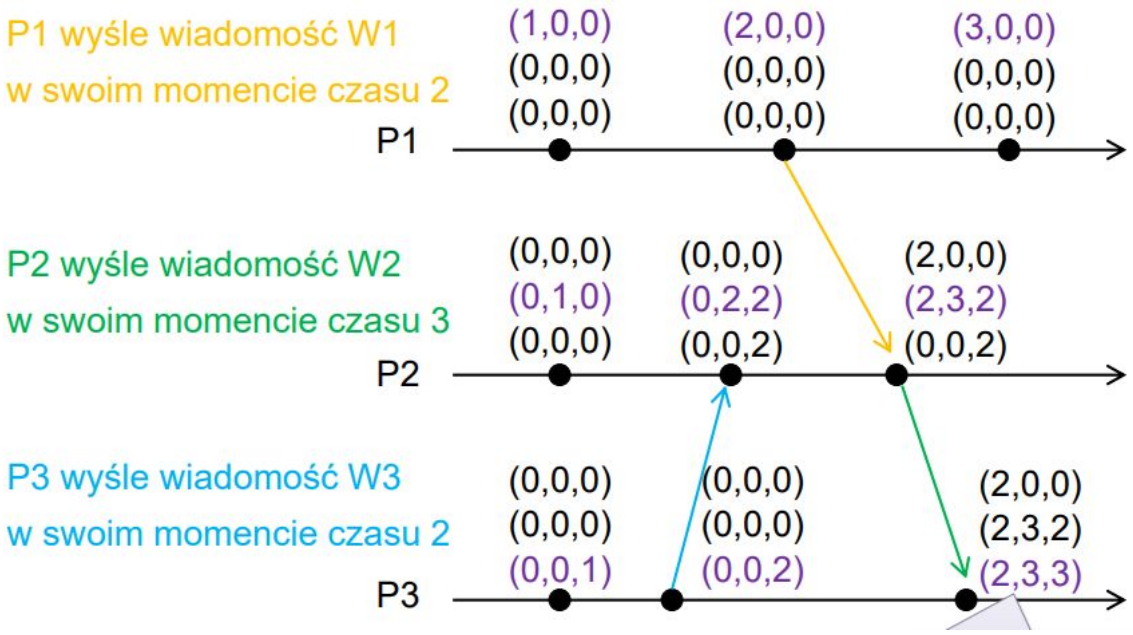
Każdy proces utrzymuje macierz wymiarów n x n, gdzie n jest liczbą procesów w systemie rozproszonym.

ity wektor itego procesu to wektor główny odpowiadający wektorowi z synchronizacji znacznikami wektorowymi.

Działanie:

- Proces Pi podwyższa wektor głowny (C) C[i] podczas każdego zdarzenia wewnętrznego oraz wysłania wiadomośći
- wysyłając wiadomosc dołącza do niej całą macierz zegarów
- odbierając wiadomosc skupia się na wektorze głównym procesu nadającego (V) i aktualizuje swój wektor główny C. Wykonywana jest operacja max z tych dwóch wektorów i następnie jest inkrementowany zzegar Pi w wektorze C,

  C=max(C,V); C[i]++
- natomiast z wektorami niegłównymi D, opisującymi proces k postępuje D=max(D,W), gdzie W to wektor opisujący proces j u nadawcy



34. Jakie algorytmy określamy mianem algorytmów fali?

Algorytm fali - algorytm, który spełnia następujące wymagania

- każdy proces kończy się w skończonym czasie
- w każdym procesie podejmowana jest choć jedna decyzja
- zanim gdziekolwiek zostanie podjęta decyzja w każdym procesie musi zajść conajmniej jedno zdarzenie niedecyzyjne

35. Wymień cechy charakteryzujące algorytmy fali

Cechy algorytmy fali:

- Centralizacja
  - algorytm jest scentralizowany jeśli musi istnieć dokładnie jeden inicjator w każdym obliczeniu (single source algorithm)
  - algorytm jest zdecentralizowany jesli może rozpocząć działane spotnanicznie przez dowolny zbiór procesów (multi source algorithms)

- Topologia - algorytm musi być zaprojektowany dla konkretnej topologii np. pierscien, klika, drzewo
- wiedza początkowa - algorytm może zakładać różnego typu wiedzę początkową w procesach np.
  - identyfikator procesu - kazdy proces zna swoją unikalną nazwę
  - identyfikatory sąsiedztwa -każdy proces zna nazwy swoich sąsiadów
- wyczucie kierunku

- Liczba decyzji
- złożoność

36. Jakie algorytmy określamy mianem algorytmów przemierzania? Podaj przykłady

Algorytm przemierzania - jest to algorytm fali z dodatkowymi własnośćiami:

- istnieje jeden inicjator, który wysyła dokładnie jedną wiaodmosć
- każdy proces po otrzymaniu wiadomości albo podejmuje decyzję albo wysyła wiadomość
- algorytm kończy się w inicjatorze, a w tym momencie każdy z procesów co najmniej raz wysłał wiadomosć
- zdarzenia są uporządkowane według casual order

Przykłądy:;

- Alg. sekwencyjnego odpytywania
- Alg przeszukiwania w głąb

37. Jaki jest cel algorytmów rozgłaszania? Podaj przykłady takich algorytmów.

Cel - przekazanie danych znanych jednemu procesowi do wszystkich procesów w sieci.

Przykłady:

- Algorytm rozgłaszania ze świdomością
- algorytm rozgłaszania ograniczonego
- alg. budzenia

38. Wymień klasy mechanizmów rozgłaszania niezawodnego.

- Podstawowe rozgłaszanie niezawodne - (best effort broadcast)
- Zgodne rozgłaszanie niezawodne - (regular reliable broadcast)
- Jednolite rozgłaszanie niezawodne (uniform reliable)
- Probabilistyczne rozgłaszanie niezawodne
- Zgodne rozgłaszanie niezawodne z przyczynowym uporządkowaniem
- Zgodne rozgłaszanie niezawodne z globalnym uporządkowaniem wiadomośći

39. Czym różnią się pasywny i aktywny algorytm rozgłaszania niezawodnego?

Pasywny algorytm zakłada, że istnieje doskonały detektor awarii oraz mmechanizm podstawowego rozgłaszania niezawodnego, natomiast **aktywny algorytm** nie wymaga użycia doskonałego detektora awarii i jest przeznaczony dla modelu ukrytych awarii, a nie tak jak **pasywny** modelu przetwarzania z jawnymi awariami.

W algorytmie **aktywnym** wiadomość jest retransmitowana przez każdy proces natychmiast po jej odebraniu, natomiast w **pasywnym** wiadomość retransmitowana jest w chwili wykrycia awarii nadawcy.

40. Omów szczegółowo algorytm jednolitego rozgłaszania niezawodnego.

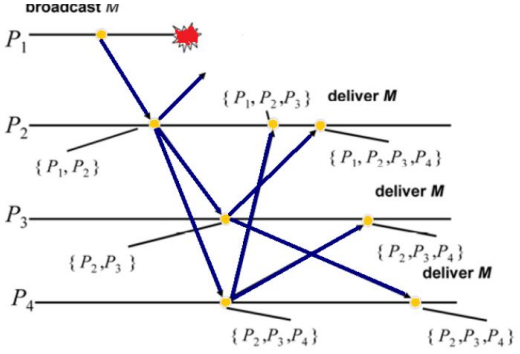
W tym algorytmie zbiór wiadomości dostarczonych przez procesy niepoprawne zawsze był podzbiorem zbioru wiadomośći odebranych przez procesy poprawne.

Własność:

- ważność - jeśli proces Pi jest poprawny to każda wiadomość rozgłaszana przez ten proces jest ostatecznie dostarczada do Pi
- Brak powielania - jeśli wiadomość jest dostarczona to jest dostarczona conajwyżej raz
- brak samogeneracji - jesli jakas wiadomość jest dostarczona do procesy Pj to została wcześniej rozgłoszona przez jakiś proces Pi
- jednolita zgodność - jeśli jakaś wiadomość została odebrana przez pewien proces Pi to ostatecznie wszystkie poprawne procesy odbiorą tą wiadomość

Rodzaje algorytmów **jednolitego rozgłaszania niezawodnego:**

- **Alg jednolitego rozgłaszania z potwierdzeniami od wszystkich -** realizuje usługę jednolitego rozgłaszania w modelu jawnych awarii. Uzywa podstawowego rozgłaszania niezawodnego, kanałów niezawodnych, doskonałego detektora awarii. W tym alg wiadomosc odbierana jest przez proces tylko wtedy gdy ten proces zaobserwował retransmisję tej wiadomości przez wszystkie poprawne procesy



- **Alg jednolitego rozgłaszania z potwierdzeniami od większości -** nie jest wymagany detektor awarii, przewiduje się model z ukrytymi awariami. Różni się od **“z potwierdzeniami od wszystkich”,** tym że potwierdzenie odbioru wiadomości realizowane jest już po nadejściu wiadomośći od większość procesów, w tym conajmniej jednego poprawnego.

Pojawia się problem implozji potwierdzeń:
niezawodne rozgłaszanie wymaga wielu potweirdzeń, problem można rozwiązać poprzez grupowanie procesów w struktury takie jak np. drzewa binarne.

42. Omów szczegółowo algorytm probabilistycznego rozgłaszania niezawodnego

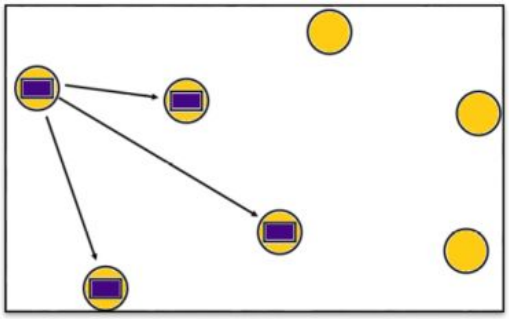
Probabilistyczne rozgłaszanie niezawodne eliminuje problem implozji potwierdzeń. Nazywa się go algorytmem plotkarskim.

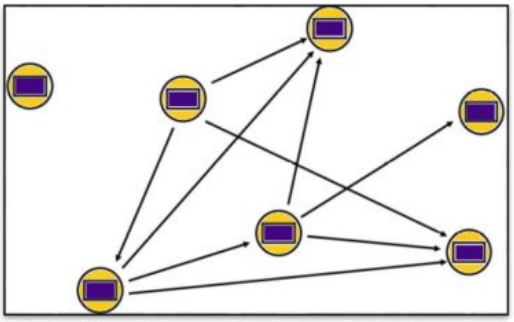
Własnośći:

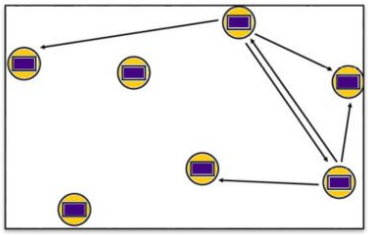
- ważnosć - dane jest prawdopodobieństwo takie że jesli procesy Pi i Pj są poprawne to każda wiadomośc rozgłaszana przez proces Pi jest ostatecznie dostarczona do procesu Pj z tym prawdopodobieństwem
    - Dopuszczalne są sytuacje w których wiadomość nie jest dostarczana do wszystkich poprawnych procesów, nawet jeśli nadawca był poprawny.
- brak powielanai - wiadomość jest dostarczana najwyżej raz
- brak samogeneracji - wiadmość rozgłaszana nie powstaje sama, ktoś musi ją stworzyc i wysłac (proces jakis)

Działanie:

- Każdy proces wybiera losowo **k** procesów do których następnie wysyła wiadomość. Identycznie postępuje każdy proces po odebraniu wiadomośći
- Im większe **k** tym więcej wymienianych wiadomości, ale zarazem mniejsza liczba rund potrzebna do rozgłoszenia wiadomośći do wszystkich







Rodzaje:

- **aktywny alg rozgłaszania niezawodnego probabilistycznego -**
    - nie posiada żądnych szczególnych wymagań, każde sprawne łącze komunikacyjne używane jest za rzetelne
    - alg składa się z **r** rund przy czym w każdej rundzie rozsyłane jest co najwyżej **k** wiadomości gdzie r oraz k są liczbami dobranymi przez użytkownika
- **pasywny alg rozgłaszania niezawodnego probabilistycznego**
    - alg zakłada że dostępne są kanały rzetelne oraz dowolne rozgłaszanie
    - wiadomość jest rozsyłana za pomocą dowolnej operacji rozgłąszania a następnie używany jest mechanizm plotkowania za pomocą zawodnych operacji komunikacyjnych
    - każdy proces po otrzymaniu wiadomości zapamiętuje ja w celu ewentualnej retransmisji

- proces wykrywający zagubienie wiadomośći wysyła prośbę o ponowne jej wysłanie
- proces odbierający prośbę o ponowne wysłanie spełnia ją jeżeli leży to w jego możliwościach albo przesyła prośbę dalej
- zagubienie wiadomośći wykrywa się za pomocą utrzymywanych liczników wysyłanych wiadomości

42. W jaki sposób można zmniejszyć liczbę potwierdzeń w algorytmie jednolitego rozgłaszania niezawodnego?

Poprzez grupowanie procesów w hierarchiczne struktury, na przykład drzewa binarne. Dzięki temu obciążenie każdego procesu ulega zmniejszeniu, ale czas na zebranie wszystkich potwierdzeń zwiększa się.
Problem pojawia się przy awarii jednego z procesów ponieważ pojawia się potrzeba czasochłonnej rekonfigurracji struktur.

43. Czym różnią się pasywny i aktywny algorytm rozgłaszania niezawodnego probabilistycznego?

Aktywny alg nie ma praktycznie żadnych ścisłych wymagań, jedyne czego potrzebuje to sprawne łącza komunikacyjne, i wtedy jest ono uwazane za rzetelne. Natomiast **Pasywny alg** potrzebuje rzetelnych kanałów i dowolnego rozgłaszania. **W alg aktywnym** użytkownik decyduje o liczbie rund (poniewaz alg odbywa isę w rundach) oraz liczbie wiadomości, gdzie w każdej rundzie wysyłanych jest k wiadomości. **Pasywny alg** realizuje rozgłaszanie za pomocą zawodnych mechanizmów żeby zredukować nadmiarowe wiadomości, plotkowania używa się jedynie do wysyłania próśb o retransmisję.

44. Omów szczegółowo algorytm przemierzania sieci.

Przemierzanie sieci ma na celu oznaczenie każdej jednostki w sieci jako odwiedzonej w sposób sekwencyjny.
Algorytm rozpoczyna się wtedy gdy wszystkie jednostki są nieodwiedzone (są w tym samym stanie). Algorytm startujący z pojedynczego inicjatora ma za zadanie przesłać token kolejno do każdej jednostki w sieci.
Istnieją różne strategie przemierzania:

45. W jaki sposób można zoptymalizować algorytm przemierzania sieci?

Należy stworzyć podsieć G' sieci G i wykonywać operacje jedynie w obrębie sieci G'.
Optymalizowanie opiera się na redukcji liczby krawędzi przy utrzymaniu grafu spójnego, czyli nie pozostawieniu wierzchołków izolowanych.
Taka podsieć G' ma mieć mniej wierzchołków niż sieć G, przez co koszt operacji przesyłania wiadomości będzie niższy.
Istnieje także strategia, która zakłada konstrukcję drzewa rozpinającego i wykonanie opracji tylko na tym drzewie.

46. Wymień algorytmy konstrukcji drzewa rozpinającego i omów jeden z nich

- alg Echo
- alg Tarry'ego

- alg Prima
- alg Kruskala

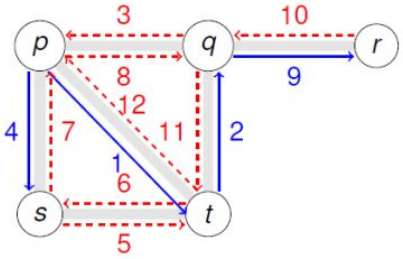
omowienie Tarryego Pyt 48

47. Omów szczegółowo algorytm zakończenia dynamicznego.
z dupy to trzeba wytrzasnąć

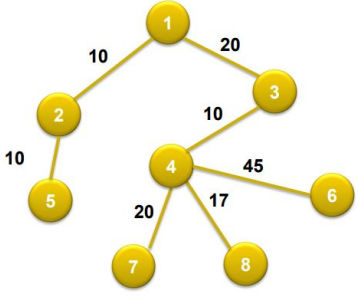
48. Omów szczegółowo algorytm Tarriego.
Wyróżnia się:
- rodzic - węzeł od którego token został otrzymany po raz pierwszy
- sąsiad
- korzeń - inicjator bez rodzica

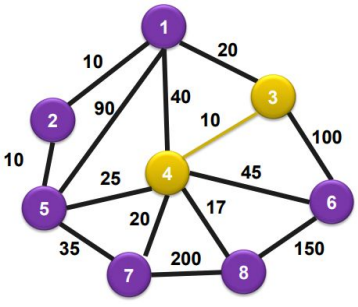
Reguły alg terryego:
- wyślij token do każdego sąsiada dokładnie raz,
- jeśli nie można wysłać do żadnego z sąsiadów to wyślij do rodzica
- kiedy token powróci do korzenia (roota) to graf został przemierzony

Każda krawędź jest przemierzana dokładnie dwa razy jeden raz w każdym kierunku, w taki sposób, że skierowane krawędzie łączące węzeł z rodzicem tworzą drzewo rozpinające.



49. Znajdź minimalnowagowe drzewo rozpinające grafu:.....
Alg. Prima





- **wybieramy z krawędź o najmniejszej wadze, i dołączamy ja do drzewa Ti .**

50. Czy w grafie różnowagowym może istnieć więcej niż jedno drzewo rozpinające? Uzasadnij

Nie, ponieważ wszystkie krawędzie mają różne wagi, jedynie w grafie gdzie wagi krawędzi są powtarzalne może istnieć więcej niż jedno drzewo rozpinające.

Albo odwrotnie…
ja tak to rozumie:
Dany graf może posiadać wiele drzew rozpinających

? Bo suma wag krawędzi prowadząca do danego węzła może być równa dla więcej niż 1 drogi ?

51. . Do czego służą i jakie są różnice pomiędzy algorytmem Prima i Kruskala?

Służą do wyznaczania minimalno wagowego drzewa rozpinającego.
Algorytm kruskala zakłada że na początku istnieje las, czyli zbiór osobnych drzew i kazdym drzewem lasu jest pojedynczy wierzchołek. Następnie z wierzchołków buduje się drzewa które później są łączone za pomocą krawędzi grafu. Natomiast w algorytmie Prima zaczyna się od jednego wierzchołka i dalej kontynuuje przechodzenie przez kolejne wierzchołki zgodnie z wagami krawędzi, ale nie skacząc po całym grafie.

52. Jakie znasz algorytmy enumeracji węzłów? Opisz szczegółowo jeden z nich.

- Kłopotka-Wierzchonia
- Metoda losowania
- Metoda z przywódcą

Metoda z przywódcą:

- przywódca wysyła sygnał o zapotrzebowaniu na numery
- każdy kto otrzyma sygnał mając dzieci to przekazuje im te sygnały
- liście zwracają 1
- gdy węzeł otrzyma sygnały zwrotne od dzieci to sumuje je dodaje jeden i przesyła rodzicowi
- przywódca wie ile jest węzłów u każdego ze swych dzieic
    - nadaje sobie nr 1 a dzieciom przekazuje zakresy
- każdy węzeł ktory otrzyma zakres bierze najmniejsyz numer, a dzieciom przekazuje zakresy

53. Jakie są kryteria i zasady routowania?

Kryteria:

- Poprawność- każdy pakiet dociera do celu
- Wydajność - używa się ścieżek o niskich opóźnieniach i wysokiej przepustowośic
- Złożoność - tworzenia tabel routingu podejmowania decyzji
- Niezawodność- zdolność do reagowania na lokalne zmiany topologii bez restartu całej sieci

- Adaptacyjnosc - równoważenie obciążeń, kontrola ruchu
- Uczciwość - wszyscy są równi

Zasady:

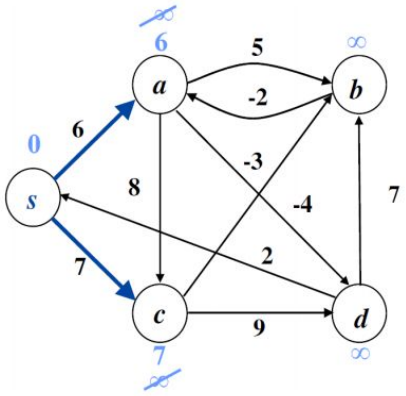
- jesli istnieje wiecej niz jedna sciezka x i y to chcemy wybrac najlepsza, czyli taką która jest najmniej obciążona, bądź posiada najlepsze łącze komunikacyjne
- Koszt (a,b) nazywany jest długością i składa się z sumy kosztów pomiędzy poszczególnymi składowymi ścieżki

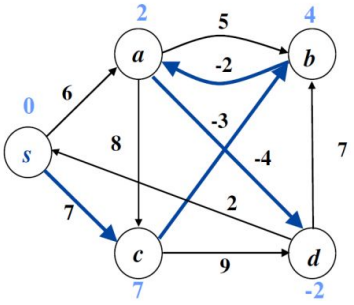
54. Wymień protokoły routowania w Internecie. Opisz szczegółowo jeden z nich.

- **BGP -** broder gateway protocol
- RIP - routing information protocol
- OSPF - open shortest path protocol

RIP - działa na podstawie wektora odległości, do utworzenia metryki stosuje się liczbę przeskoków (liczba koljenych routerów na trasie), max. liczba przeskoków wynosi 15. Aktualizacje dotyczące trasowania wysyłane są jedynie do sąsiadów. RIP wysyła informacje o trasach w stałych odstępach 30 sekundowych oraz po każdej zmianie topologii sieci. Działa na porcie 520 UDP bądź w wersji drugiej wykorzystuje multicast. Korzysta z algorytmu forda-bellmana.

55. Przeprowadź routowanie wykorzystując algorytm Forda-Bellmana dla sieci opisanej grafem. Wystartuj z wierzchołka .....



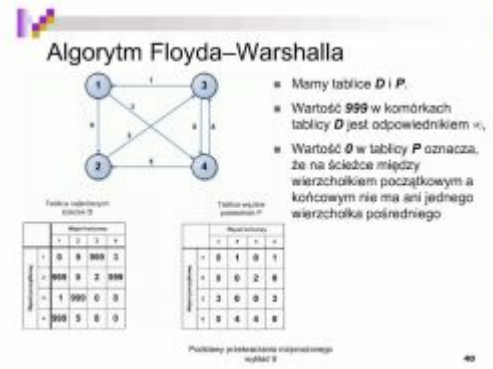


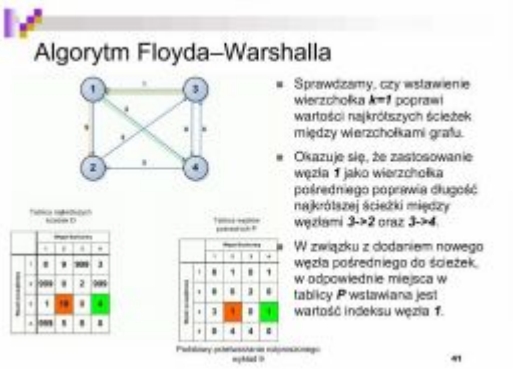
Startujemy z S
Rozpatrujemy ścieżki o długości 4

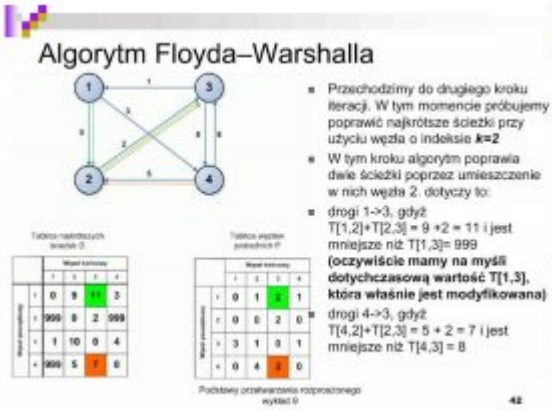
iter	S	a	b	c	d
1	0	6	∞	7	∞
2	0	6	4	7	2
3	0	2	4	7	2
4	**0**	**2**	**4**	**7**	**-2**

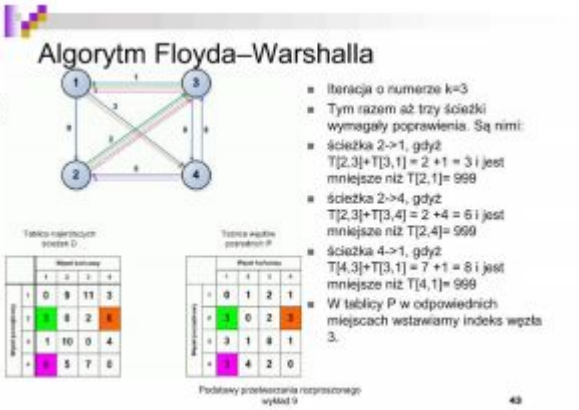
Mamy więc tablicę najkrótszych ścieżek

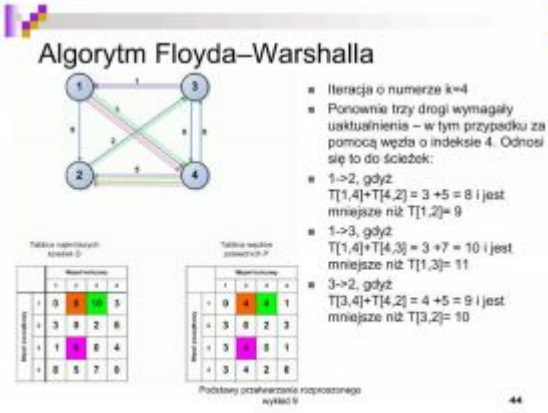
56. Przeprowadź routowanie wykorzystując algorytm Floyda- Warshala dla sieci opisanej grafem
NIE MOZE ZAWIERAC CYKL UJEMNYCH

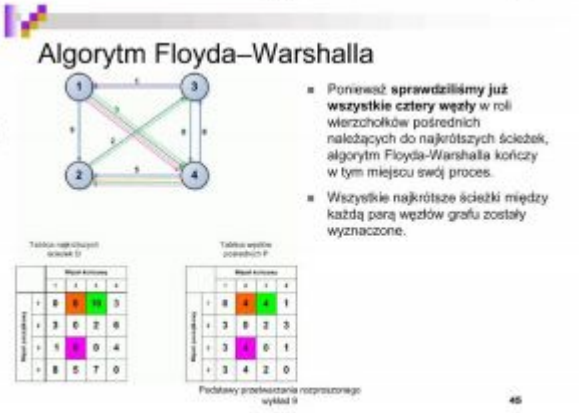


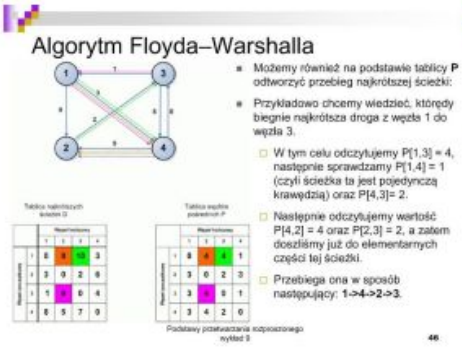


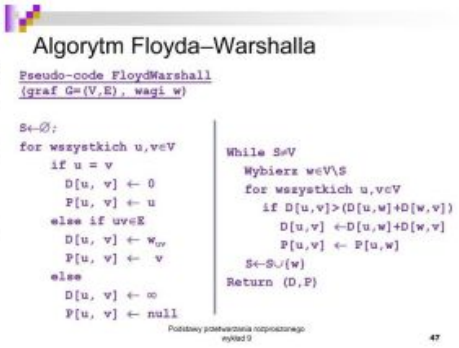












57. . W ilu iteracjach przeprowadzisz routowanie w grafie..... wykorzystując algorytm FloydaWarshala

W V, gdzie v = liczba wierzchołków. Chyba że ma ujemne cykle to zero.

58. W ilu iteracjach przeprowadzisz routowanie w grafie..... wykorzystując algorytm Forda-Bellmana.

W V-1. chyba ze jest ujemny cykl osiagany ze zrodla to dupa

59. Do czego służą i jakie są różnice pomiędzy algorytmem Touega i Floyda-Warshala?

Oba służą do wyznaczania najkrótszych ścieżek w grafach pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków w grafie ważonym nie zawierającym cykli ujemnych.

Podstawową różnicą jest to że algorytm touego jest algorytmem rozproszonym korzytającym z Floyda-Warshalla. Kolejną różnicą jest to że w alg Touega węzeł zna jedynie wagi krawędzi swoich sąsiadów, a w Floydzie każdy węzęł ma informacje o całym grafie. W Touegu istnieje węzęł obrotu (pivot) który rozgłasza informację o odległościach na całą sieć.

60. Do czego służą i jakie są różnice pomiędzy algorytmem tyrana i Itai-Rodeh?

Oba algorytmu służą do wyboru przywódcy/lidera systemu rozproszonego.

Podstawową różnicą jest to, że Tyrana działa dla sieci z identyfikatorami węzłów, natomiast Itai-Rodeh działa dla sieci anonimowych.
Algorytm Itai-Rodeh do wyboru lidera wykorzystuje wysyłanie żetonów do kandydatów, gdzie liczba żetonów to liczba kandydatów na lidera, to czy węzęł będzie kandydatem jest losowane na początku każdej fazy. Natomiast w alg Tyrana rozsyłane są komunikaty “ELEKCJA”, który startuje wybory, na lidera wybierany jest węzęł z najwyższym identyfikatorem. Natomiast w Itai-Rodeh, węzeł wybierany jest przy pomocy probabilistyki, więc wybrany lider został tak naprawdę wybrany poprzez wylosowanie odpowiedniej liczby.

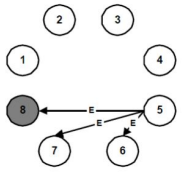
61. Omów szczegółowo algorytm tyrana.

Awaria wykrywana jest poprzez timeout.

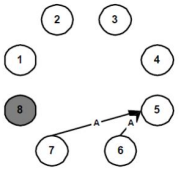
1. Elekcja rozpoczyna się kiedy proces wykryje awarię koordynatora

2. Proces P wysyła komunikat “ELEKCJA” do wszystkich procesów o wyższych identyfikatorach
3. Jeśli nikt mu nie odpowie to P zostaje koordynatorem i wysyła do wszystkich komunikat “KOORDYNATOR”
4. Jesli jest proces o wyższym numerze to odpowiada procesowi P “ANSWER” i rola procesu P w elekcji kończy się, teraz nowy proces ten co odpowiedział prowadzi elekcję

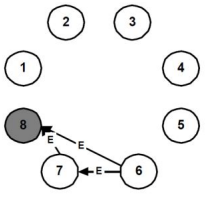
- Przebieg elekcji – proces 5 inicjuje elekcje po zanotowaniu awarii procesu 8



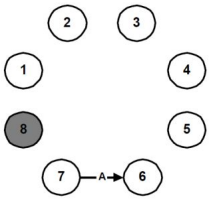
1. Proces 5 zauważa brak koordynatora i rozpoczyna elekcję. Wysyła komunikaty ELEKCJA do procesów P6, P7 i P8.



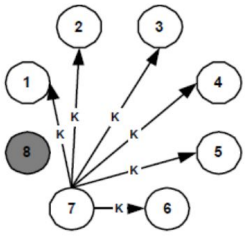
2. Proces P6 otrzymuje komunikat ELEKCJA i wysyła ANSWER do P5
3. P5 po otrzymaniu ANSWER zaprzestaje elekcji.



4. Proces P6 wysyła komunikaty ELEKCJA do procesów P7 i P8.
5. Proces P7 otrzymuje komunikat ELEKCJA od P5 i P6. Odpowiada im komunikatem ANSWER



6. Proces P6 otrzymuje od P7 ANSWER i zaprzestaje elekcji



7. Proces P7 nie otrzymuje żadnego komunikatu ANSWER i zostaje koordynatorem
8. Proces P7 wysyła komunikaty KOORDYNATOR do P1, …, P6

- Do wyznaczenia koordynatora potrzeba n^2 komunikatów

- jest to synchroniczny algorytm
- gwarantuje wybór
- procesy muszą znać identyfikatory innych procesów
- awarie nie uniemożliwiają dokonania wyboru
- wysyłane jest maksymalnie O(N2) komunikatów

Wady:

- założenie że timeout wykryje proces który uległ awarii
- w wypadku zaburzenia czasowego bądź przepełnienia bufora może wybrać 2 liderów
- węzeł który nie odpowiedział nie koniecznie uległ awarii

62. Omów szczegółowo algorytm zapraszania.

Ma zastosowanie w systemach asynchronicznych i eliminuje wady algorytmu tyrana czyli:

- założenie że timeout wykryje proces który uległ awarii

- w wypadku zaburzenia czasowego bądź przepełnienia bufora może wybrać 2 liderów
- węzeł który nie odpowiedział nie koniecznie uległ awarii

Działanie:

1. Każdy członek grupy sprawdza co jakiś czas czy przywódca żyje wysyłając mu wiadomość
2. Jeśli przywódca nie odpowie w jakimś czasie to uruchamiana jest procedura podnoszenia się
3. Procedura ta tworzy z węzła i jednoosobową grupę z “i” jako przywódcą.
4. Każdy przywódca grupy wysyła do każdego innego węzłą komunikat z pytaniem czy nie jest czasem przywódcą
5. Jeśli kilka wezłow odpowie ze są, to odczekuje się trochę i wywołuje procedurę łączenia
6. Procedura łączenia to zaproszenie wszystkich przywódców do przyłączenia się do nowej grupy i zaakceptowania węzła jako przywódcy

63. Do czego służą i jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy pierścieniowym algorytmem elekcji wg Coulourisa a wg Tanenbauma?

Oba algorytmy służą do wyboru lidera w systemie rozproszonym z identyfikatorami węzłów.

Oba algorytmy działają w topologii pierścienia. W alg Coulourisa procesy nie znają numerów innych procesów, jedynie wiedzą jak komunikować się z sąsiadami w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zakłąda się że procesy działają i są osiągalne.
W obu algorytmach korzysta się z komunikatu ELECTION, jednak w alg Tanenbauma proces który otrzyma ten komunikat to dopisuje do niego swój identyfikator i przekazuje go dalej. Natomiast w alg Coulourisa jeśli proces odbierający komunikat ma niższy identyfikator to przesyła komunikat dalej, w przeciwnym przypadku jesli nie jest uczestnikiem to podstawia swój numer i przesyła komunikat dalej, natomiast jesli jest uczestnikiem to nie przesyła komunikatu.
W alg. Coulourisa wproawdzono znaczniki “uczestnik” “nieuczestnik”, żeby usunąć komunikaty podczas gdy wiecej wezłów zainicjuje wybory lidera.
W alg Tanenbauma lidera wybiera proces inicjujący poprzez wybranie największego identyfikatora, natomiast w Colourisa liderem staje się ten do którego powróci komunikat ELECTION z jego identyfikatorem.

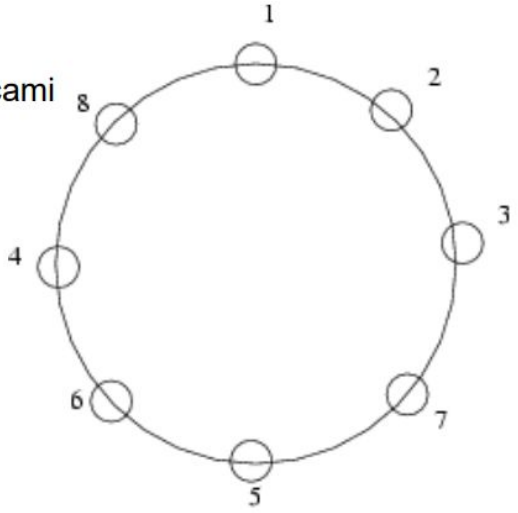
64. Omów szczegółowo algorytm Hirschberg-Sinclair

Korzysta z topologii pierscienia dwukierunkowego. Algorytm wykonuje asynchroniczne rundy, do kolejnych rund przechodzą procesy, które wygrały wybory w poprzedniej rundzie.

Wybór przywódcy przeprowadzany jest w coraz większych grupach.

1. Na początku wszyscy są przywódcami
2. W kolejnej rundzie grupa się zwiększa i przywódcą jest największy identyfikator w grupie, grupa ma rozmiar w odległości od 2^r od obecnego lidera.

- Początkowo:
  - Wszystkie procesy są przywódcami
- Runda 0:
  - 6, 7, 8 są przywódcami
- Runda 1
  - 7 i 8 są przywódcami
- Runda 2
  - Tylko 8 jest przywódcą
- Co najmniej log(N) rund



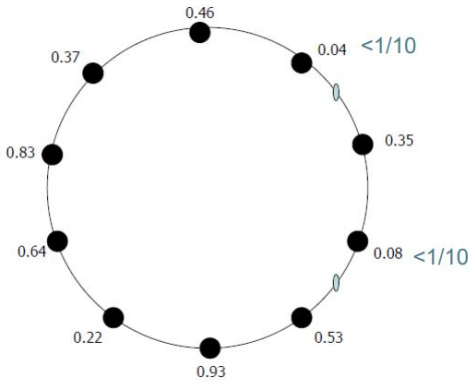
(b)

65. Wyznacz przywódcę w sieci opisanej grafem.... wykorzystując algorytm Hirschberg-Sinclair.
powyzej durny przyklad na durny algorytm

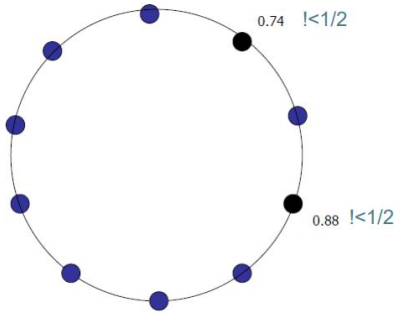
66. Z wykorzystaniem, jakich algorytmów wyznaczysz przywódcę w sieci anonimowej?

- alg Itai-Rodeh
- Podejściem probabilistycznym
- Probabilistycznymi wyborami na drzewie

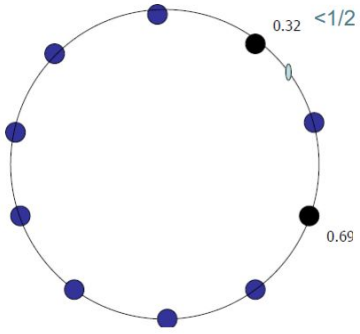
67. Wyznacz przywódcę w sieci opisanej grafem.... wykorzystując algorytm Itai-Rodeh.



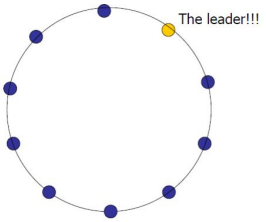
- $A^{-1}=1/10$
- C=2



- $a^{-1}=1/2$
- C=0
- Bezcelowy etap



- $a^{-1}=1/2$
- C=1



C = 1 - wtedy jest lider
C > 0 lecimy do kolejnej rundy
C = 0 bezcelowa runda
C to jest liczba procesów kwalifikujących się, spełaniających warunek a^-1

68. Jakie własności musi posiadać algorytm detekcji zakończenia?
Własności:

- Realizacja algorytmu detekcji zakończenia nie możę bezterminowo opóźnić bazowych obliczeń, czyli wykonanie alg. detekcji zakończenia nie powinno zamrażać podstawowych obliczeń
- alg detekcji zakończenia nie może wymagać dodania nowych kanałów komunikacyjnych miedzy procesami

69. Na czym polega detekcja zakończenia programu rozproszonego w oparciu o spójny stan globalny?

Polega na istnieniu unikalnego procesu który ostatni przechodzi w stan pasywny, a po przejściu w ten stan żąda od pozostałych procesów informacji na temat chwilowego stanu lokalnego, za pomocą którego buduje stan globalny systemu. Żeby algorytm zakończył się powodzeniem to stan globalny wszystkie procesy muszą być pasywne i nie może być żadnych wiadomości w kanałach komunikacyjnych.

70. Na czym polega detekcja zakończenia programu rozproszonego w oparciu o przekazywanie wag?

Polega na przekazywaniu wag przez agenta kontrolującego, gdzie na początku wszystkie procesy są pasywne, a agent kontrolujący posiada wagę **1**, następnie przypisuje wagi poszczególnym procesom. Wszystkie procesy i wiadomości mają swoje wagi, takie że ich zsumowanie zawsze da wynik **1.** Proces wysyłając wiadomośc dołącza do niej czesc swojej wagi, a odbierając wiadomośc dodaje otrzymaną wagę do swojej wagi. Kiedy proces staje się pasywny to wysyła swoją wagę do agenta kontrolującego. Jeśli agent będzie miał znowu wagę 1 to oznacza zakończenie.

71. W jaki sposób przeprowadzić detekcję zakończenia programu rozproszonego w sieci w topologii drzewa?

Z użyciem algorytmu Topor'a
Pyt **72**

72. Omów szczegółowo algorytm Topor'a detekcji zakończenia programu rozproszonego.

1. Każdy proces otrzymuje token
2. Każdy liść po zakończeniiu obliczeń przekazuje token swojemu rodzicowi
3. Kiedy rodzic zakończy i otrzyma tokeny od wszystkich dzieci przesyła token swojemu rodzicowi
4. W ten sposób każdy proces informuje rodzica ze jego poddrzewo jest w stanie pasywnym
5. Informacja przekazywana jest aż do korzenia, a korzeń po otrzymaniu wszystkich tokenów ogłasza zakończenie

Pojawia się problem, ponieważ dziecko może ponownie stać się aktywne. I tutaj wprowadzono kolorowanie tokenów. Korzeń może określić że proces pasywny został uaktywniony poprzez wiadomosc na podstawie koloru tokenu otrzymanego od swoich dzieci.

Początkowo wszystkie tokeny są białe, jeśli dziecko nie jest w trybie pasywnym wysyła do rodzica token czarny, jesli rodzic otrzymał chociaż jeden czarny token to dalej przekazuje również czarny token. Wtedy korzeń wie, że nie wszystkie procesy są w trybie pasywnym i wysyła do węzłów żądanie restartu algorytmu.

73. W jaki sposób przeprowadzić detekcję zakończenia programu rozproszonego w sieci w topologii pierścienia?

1. Gdy pierwszy proces zakończy się wysyła token do drugiego procesu
2. Proces Pi gdy otrzyma token wysyła go dalej dopiero gdy zakończy swoje działanie
3. Ostatni proces przesyła token do pierwszego
4. Pierwszy wie że obliczenia się zakończyły

Jeśli dopuszczalne jest aktywowanie procesu po ogłoszeniu jego zakończenia to stosuje się kolorowanie podobnie jak w algorytmie Topora.

74. Czym różni się detekcja zakończenia dynamicznego, a statycznego programu rozproszonego?

Zakończenie dynamiczne pozwala na istnienie wiadomości w kanałach komunikacyjnych, natomiast zakończenie statyczne mówi, że wszystkie kanały komunikacyjne są puste i żaden z procesów nie moze zostać uaktywniony.

W detekcji zakończenia statycznego proces kontrolny Ci skojarzony jest z każdą aplikacją procesu Pi, i obserwuje on zachowanie procesu Pi oraz wspolpracuje z innymi procesami kontrolnymi w celu wykrycia predykatu statycznego zakończenia.

- Kontroler wysyła do wszystkich wiadomość kontrolną i otrzymuje wartość boolean po
- Ci po odebraniu query oblicza wartośc Id i opóźnia odpowiedź reply tak długo dopóki wartość Idi = false

- W detekcji zakończenia dynamicznego istnieje kontroler Ca uruchamiający falę. Każdy kontroler posiada dwie zmienne wektorowe si oraz ri które zliczają wiadomości wysłane oraz wiadomości odebrane. Gdzie si[j] oznacza ilosc wiadomosci wysłanych przez Pi do Pj.
- Kontroler Ca wysyła każdemu Ci wiadomość zawierającą S[1,i]...S[n, i], gdize S to macierz n x n liczników używanych przez Ca S[i,j] reprezentuje wiedzę Ca o liczbie wiadomosci wysłanych z Pi do Pj.
- Ci po otrzymaniu wiadomości oblicza ANEi swoich niepustych kanałów oraz oblicza Id, który jest true jeśli Pi był psywny od przejścia poprzedniej fali, oraz wiadomości nie zostały przetworzone (ARRi)
- Ci wysyła do Ca wiadomosć reply zawierająca Idi oraz wektor si
- Si jest używany przez Ca do uaktualnienia wiersza S[i] w macierzy. Jeśli Idi = true to ogłasza zakończenie, w przeciwnym wypadku ogłasza kolejną falę

75. Do czego służy i na czym polega wzajemne wykluczenie w przetwarzaniu rozproszonym?

Wzajemne wykluczenie służy do zagwarantowania procesom, że one jako jedyne będą mogły korzystać z danego zasobu. Taki zasób nazywa się sekcją krytyczną, a wykluczenie polega na niedopuszczeniu drugiego procesu do sekcji krytycznnej podczas gdy jeden proces z niej korzysta.

76. Sklasyfikuj algorytmy wzajemnego wykluczania.

- Podejście scentralizowane
- Algorytmy rozproszone
    - lamporta
    - ricarta i agrawali
    - maekawy
- Alg bazujące na żetonie
    - Suzuki-Kasami
    - Raymonda

77. Omów szczegółowo algorytm Lamporta wzajemnego wykluczenia.

Nalezy zdefiniować zbiór żądań czyli zbiór procesów żądających wejśćia do sekcji krytycznej. Jest to zbiór wszystkich procesów.
Każdy proces przechowuje kolejkę żądań sekcji krytycznej uszeregowanych według znaczników czasowych.

- Gdy proces Pi chce wejsc do sekcji krytycznej wysyła wiadomość z żądaniem do wszystkich procesów, które znajdują się wewnątrz zbioru żądań Ri
- Umieszcza swoje żądanie na końcu kolejki żądań FIFO
- Gdy proces Pj otrzyma żądanie od procesu Pi odsyła odpowiedź oznaczoną znacznikiem czasowym od procesu Pi i umieszcza żądanie procesu Pi w swojej kolejce żądań
- Proces Pi rozpoczyna wykonywanie sekcji krytycznej gdy spełnione są warunki:
    - proces Pi otrzymał wiadomość ze znacznikiem czasowym od Pj większym od (ts(j), i) od wszystkich innych procesów
    - żądanie procesu Pi jest na początku jego własnej kolejki żądań
- Po wyjściu z sekcji krytycznej Pi usuwa żądanie ze swojej kolejki i wysyła wiadomość ZWOLNIJ oznaczoną znacznikiem czasaowym do wszystkich procesów w zbiorze żądań
- Jeśli Pj otrzyma od Pi zwolnij to usuwa go z kolejki

78. Omów szczegółowo algorytm Ricarta i Agrawali wzajemnego wykluczenia.

Jest to zoptymalizowana wersja algorytmu Lamporta,w której nie ma wiadomości ZWOLNIJ poprzez połączenie ich z wiadomością typu ODPOWIEDŹ

- Gdy Pi chce wejsc do sekcji krytycznej wysyła wiaodmość z żądaniem oznaczoną znacznikiem czasowym do wszystkich procesów w zbiorze żądań
- kiedy Pj otrzyma wiadomośc odsyła procesowi Pi odpowiedź pod warunkiem że nie zachodzi jedna z sytuacji:
    - proces Pj wykonuje sekcje krytyczną
    - proces Pj żąda wykonania sekcji krytycznej a znacznik czasoyw jego żądania jest mniejszy od znacznika żądania Pi
- Jesli zachodzi ktoras z powyzszych sytuacji to ządanie Pi jest odkładane do kolejki
- Proces Pi wchodzi do sekcji krytycznej dopiero po otrzymaniu wiadomosci ODPOWIEDZ od wszystkich procesów ktore sa w zbiorze żądań
- Jak proces Pi wyjdzie z sekcji to wysyła ODZPOWIEDZI do odłożonych wczensiej żądań a następnie usuwa je z kolejki

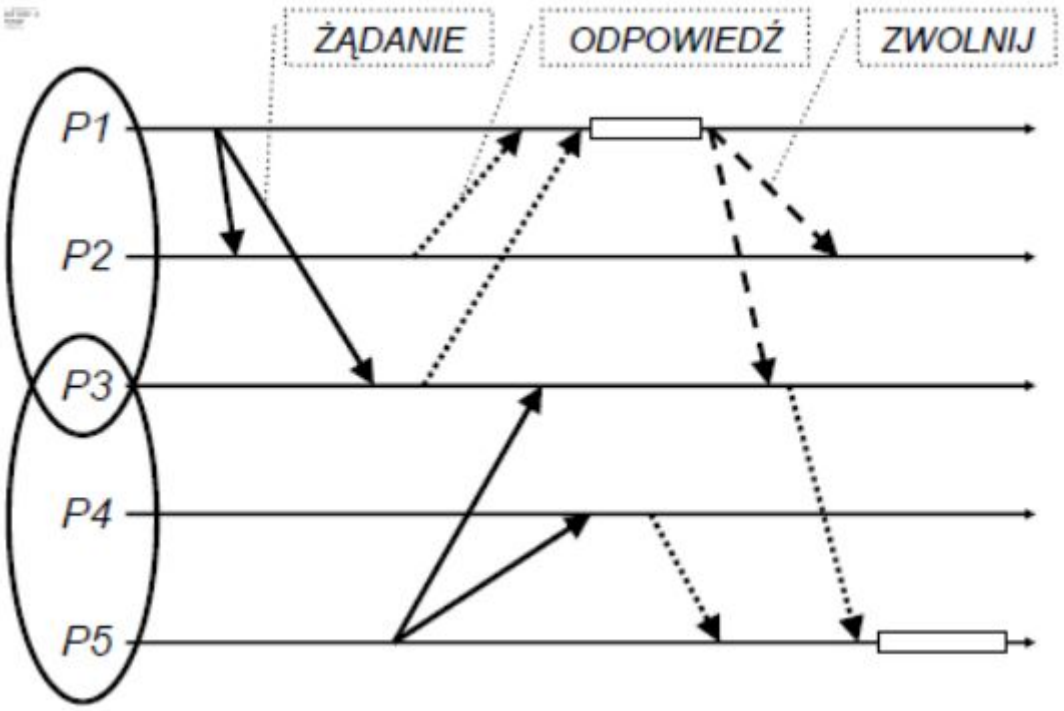
79. . Omów szczegółowo algorytm Maekawy wzajemnego wykluczenia

Własności Maekawy:

- Proces który chce wwejsc do sekcji krytycznej nie żąda pozwolenia od wszystkich procesów ale tylko od pewnego ich podzbioru, grupy
    - Istnieje proces, który pośredniczy między grupami procesów w rozwiązywaniu konfliktów
- Dowolny proces może wysłać naraz tylko jedną odpowiedz
    - wolno mu wyslac odpowiedz tylko po otrzymaniu komunikatu typu ZWOLNIJ

Działanie alg

- Proces Pi rozsyła żądanie do wszystkich procesów od których wymaga pozwolenia, czyli do procesów w grupie (zbiorze żądań)
- Kiedy proces Pj otrzyma komunikat żadanie(i) wysyłą odpowiedź(j) do procesu Pj pod warunkiem, że nie wysłał już komunikatu od czasu otrzymania ostatniej wiadomości zwolnij
- w przeciwnym wypadku komunikat z żadaniem trafia do kolejki w celu jego późniejszego rozpatrzenia
- w momencie kiedy proces Pi otrzyma komunikat typu ODPOWIEDZ od wszystkich procesów ze zbioru Ri, moze wejsc do sekcji
- po wykonaniu sekcji proces Pi wysyla ZWOLNIJ do wszystkich w Ri
- w wypadku kiedy proces Pj otrzyma komunikat zwol,nij od procesu Pi wysyla odpowiedz do nastepnego oczekujacego procesu, ktory jest w jego kolejce i usuwa go z niej
- jesli kolejka jest pusta wtedy proces aktualizuje swoj stan, tak aby odzwierciedlał fakt iż proces nie wysłał żadnego komuniaktu ODPOWIEDZ



80. Do czego służą i jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy algorytmem Ricarta i Agrawali , a algorytmem Maekawy?

Oba algorytmy służą do wzajemnego wykluczania, czyli zarządzania dostępem do sekcji krytycznej.

alg **Ricarta i Agrawali** jest ulepszonym algorytmem wersji **Lamporta,** korzysta jedynie z komunikatu ODPOWIEDŹ, gdzie alg **Maekawy** korzysta z komunikatów ODPOWIEDZ oraz ZWOLNIJ. **Znaczącą różnicą** jest podejście do zbioru żądań poniewaz w alg **RiC** w zbiorze żądań istnieją wszystkie procesy w systemie, natomiast w alg **Maekawy** procesy dzielone są na grupy, gdzie jeden proces jest pośrednikiem między grupami z tego wynika, że w rozwiązywaniu konfliktu bierze udział znacznie mniej procesów niz w alg **RiC. Alg Maekwwy nie korzysta ze znaczników czasowych** a bezpieczeństwo sekcji krytycznej zapewnione jest dzięki ograniczeniu wysyłania ODPOWIEDZI, może ja wyslac tylko po otrzymaniu wiadomosci ZWOLNIJ.

Podobieństwa:
Oba algorytmu utrzymują kolejkę żądań, gdzie odkładają żądania procesów na dostep do sekcji krytycznej.

81. Do czego służą i jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy algorytmem Maekawy, a algorytmem Suzuki-Kasami?

Oba algorytmy służą do wzajemnego wykluczania, czyli zarządzania dostępem do sekcji krytycznej.

Alg **Suzuki-Kasami (SK)** korzysta z żetonów, i jeśli chce wejsc do sekcji krytycznej a nie ma żetonu to wysyła do wszystkich prośbę o żeton. Natomiast w alg **Maekawy** proces żądający dostepu wysyła żądanie do wszystkich procesów z grupy, zbioru żądań. W **SK** proces moze wchodzic bez końca do sekcji krytycznej jesli posiada żeton, natomiast u **Maekawy** proces za każdym razem musi wysyłać żądanie z informacja ze chce wejsc do sekcji krytycznej (nie ma bezpośredniego prawa dostepu).
W alg **SK** istnieje problem rozróżniania przedawnionych żądań od bieżących przez co trzeba nadawać im priorytety, oraz problem z rozroznieniem ktory proces posiada zaległe żądania **alg Maekawy** nie posiada takich problemów.

82. Z wykorzystaniem, jakich miar można porównać efektywność algorytmów wzajemnego wykluczania?

- Liczba wiadomości
- Opóxnienie związane z synchronizacją
- Czas odpowiedzi
- Przepustowosc systemu

83. Kiedy w przetwarzaniu rozproszonym może dojść do zakleszczenia? Jakie mogą być tego konsekwencje?

Zakleszczenie pojawia się kiedy procesy żądają dostępu do danego zasobu który jest przetrzymywany przez inny proces na czas nieokreślony.

Może się tak zdarzyć że:
Proces Pi korzysta z zasobu A oraz do dalszego wykonania potrzebuje dostępu do zasobu B, podczas gdy Proces Pj korzysta z zasobu B, ale do dalszego wykonania potrzebuje dostepu do zasobu A. Taka sytuacja pokazuje zakleszczenie.

84. Omów warunki Cofmanna konieczne zakleszczenia

Muszą być spełnione jednocześnie:

- Wzjamne wykluczenie - jesli w danej chwili zasobu używa jeden proces to inne nie maja do niego dostepu
- Istnienie procesu, który blokuje zasób a jednocześnie sam czeka na zasób blokowany przez inny proces
- brak wywłaszczania zasobów - to znaczy ze jesli proces blokuje zasob to tylko on moze go zwolnic, nie ma mechanizmu, który odbierze mu wladze nad zasobem
- czekanie cykliczne - istnieje ciag procesów który kazdy czeka na zasób przetrzymywny przez inny proces a dodatkowo ostatni proces w grupie czeka na zasoby przetrzymywane przez pierwszy proces w ciagu

85. Omów strategie postępowania z zakleszczeniami.

Kilka sposobów postępowania z zakleszczeniami:

- mozna zapewnic aby do zakleszczeń nigdy nie dochodziło - polega to na tym aby nie dopuścić do wystąpienia jednego z warunków koniecznych **Cofmana**
- można zezwalać na zakleszczenia ale po ich wystąpieniu usuwac je - system stara sie zebrać jak najwiecej informacji o zasobach z jakich beda korzystały procesy tak aby podejmując pozniej decyzje o przydziale zasobów mogł uniknąć zakleszczeń
- mozna zupełnie ignorować zakleszczenia - nie wymaga komentarza

86. W jaki sposób można zapobiegać zakleszczeniom w systemach rozproszonych?

1. Poprzez zastosowanie priorytetów**:**
    - każdy proces ma przypisany unikalny priorytt, ktory decyduje o pierwszenstwie do zasobu

    Pojawia sie problem zaglodzenia procesow o niskich priorytetach.

2. Zastosowanie znaczników czasowych - pozbycie sie problemu zaglodzenia
    - czekanie albo smierc - nie uzywa sie wywlaszczeń
        - Gdy proces Pi przetrzymuje zasob ktorego cche uzyc proces Pj to Pj moze poczekac az zasob zostanie zwolniony tylko wtedy gdy znacznik czasu Pj jest mniejszy od Pi. Inczej Pj jest usuwany z pamieci
    - zranienie albo czekanie - stosuje wywlaszczanie
        - jesli Pj oczekuje zasobu uzywanego przez Pi to Pj moze poczekac na zasob pod warunkiem ze znacznik czasu Pj jest wiekszy od Pi Inaczej Pj zostaje usuniety z pamieci

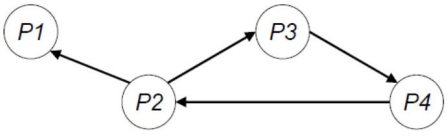
87. W jaki sposób można wykrywać zakleszczenia w systemach rozproszonych?

Poprzez użycia algorytmów wykrywania zakleszczeń, w których konstruuje się **graf oczekiwania,** ktory jest grafem skierowanym.

- Łuki w grafie to stan przydziału zasobów
- majac graf oczekiwania jesli istnieje w nim cykl to wiemy ze jest zakleszczenie

Rozróżniamy **lokalny i globalny graf oczekiwania.** Graf globalny odnosi sie do calego systemu i otrzymywany jest po zsumowaniu grafów lokalnych. Aby stwierdzic czy istnieja zakleszczenia potrzebny jest graf globalny.

- Przykład zakleszczenia trzech procesów *P2*, *P3* oraz P4



Rozróżniamy rózne podejścia do wykrywania zakleszczeń:

- Scentralizowane - istnieje **koordynator wykrywania zakleszczeń** którego zadaniem jest utrzymywanie globalnego grafu oczekiwania poprzez sumowanie lokalnych grafów, ze wzgledu na opoznienia jego wiedza moze byc nieaktualna. Dlatego wprowadzono podział grafów na
    - graf rzeczywisty - odzwierciedlajacy rzeczywisty stan systemu
    - graf konstruowany - taki jakim widzi go koordynator
- Rozproszone - konstrukcją grafu oczekiwania zajmuje się wiele procesów
    - podizelona odpowiedzialnośc wykrywania zakleszczeń

Wykrywać zakleszczenia mozna rozproszonym algorytmem **Chandy-Misra-Haas.**

88. Kiedy w trakcie wykrywania zakleszczenia w systemach rozproszonych mogą pojawiać się tzw. fałszywe cykle i jak tego uniknąć?

Fałszywe cykle pojawiają się w skutek niedoinformowania np. koordyantora o aktualnie zwolnionych i przydzielonych zasobach, i wtedy w grafie oczekiwania może istnieć łuk, którego nie ma w rzeczywistym grafie oczekiwania, a który jest wykryty jako zakleszczenie.

Można temu zaradzić poprzez opatrywanie zamówień unikalnym znacznikiem czasowym, oraz wstawianiem krawędzi jedynie do lokalnego grafu oczekiwania procesu zamawiającego, a nie przyjmującego zamówienie na zasób.